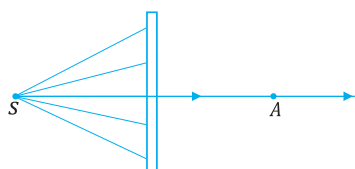
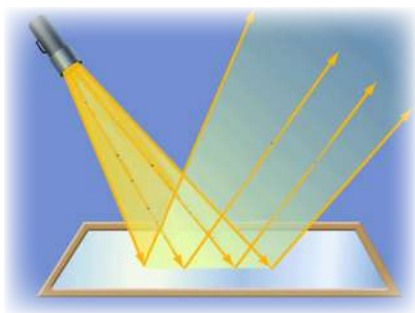


62-

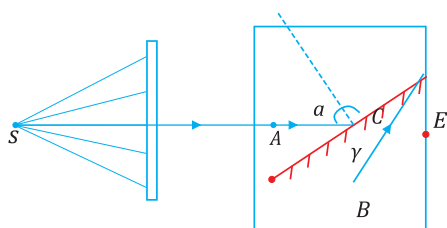
mavzu

AMALIY MASHG'ULOT

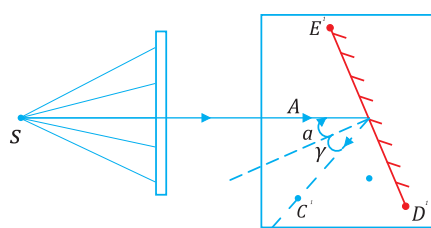
Yorug'likning yassi ko'zgudan qaytishi



a)



b)



c)

5.24-rasm

Maqsad: yassi ko'zgu yordamida yorug'likning qaytishini o'rganish.

Kerakli jihozlar: ko'zgu, yorug'lik manbai, tirqishli tekislik, to'siq, transportir, qog'oz va qalam.

Ishni bajarish tartibi

1. Yorug'lik manbai qarshisiga tirqishli tekislik to'siqni va oq qog'ozni qo'ying. Oq qog'oz ustiga yassi ko'zguni 5.24 a-rasmda ko'rsatilgandek joylashtiring.

2. S yorug'lik manбайдan tirqishga tomon qarab yorug'lik nurini yo'naltiring. Qog'oz sirtida nur yo'lini kuzating.

3. Yorug'lik nuri ko'zgudan qaytgan joyni aniqlang va uni qalam bilan belgilab oling.

4. Ko'zguga tushayotgan nur va ko'zgudan qaytgan nur yo'lida bir nechta nuqtalarni belgilab oling. So'ng bu nuqtalarni tutashtirib, nur yo'lini chizing.

5. Ko'zguga tushayotgan nurni A, nurning tushish nuqtasini B, qaytgan yorug'lik nurini C deb belgilang. Nur tushgan (B) nuqtaga, ya'ni ko'zgu tekisligiga perpendikulyar o'tkazing (5.24 b-rasm).

6. Transportir yordamida nurning tushish burchagi va qaytish burchagini o'lchang.

7. Ko'zguga tushayotgan nurning tushish burchagini o'zgartirib, tajribani takrorlang (5.24 c-rasm).

O'tkazilgan tajribalar asosida o'z xulosangizni yozing.

BOB YUZASIDAN MANTIQUIY FIKRLASHGA DOIR TOPSHIRIQLAR

BOSHQARILUVCHI KO'ZOYNAK

Topshiriqda suyuqlik yordamida linza-sining shakli sozlanadigan ko'zoynak sharh-lanadi. Topshiriqning interfaol qismi orqali o'quvchilar ko'zoynak linzasidagi suyuqlik o'zgarishi uning shakliga qanday ta'sir qilis-hini o'rganadi. Shundan keyin linza sozlanis-hi sog'lom ko'z, uzoqni yaxshi ko'rmaslik va yaqinni yaxshi ko'rmaslik nuqsoniga ega ko'z-larning ko'rish qobiliyatiga qanday ta'sir ko'r-satishini o'rganishlari mumkin.

Sozlanuvchi ko'zoynak nomini olgan yan-gi texnologiya ko'rish qobiliyatini to'g'rilash uchun oftalmologlarga murojaat qila olmay-digan insonlarga yordam berish maqsadida yaratilgan. Bu ko'zoynaklarning linzalari su-yuqlikka ega. Linzaning shakli undagi suyuq-lik miqdorini o'zgartirish bilan o'zgaradi.



Javoblar variantidan birini tanlang.

Sozlanuvchi linza g'oyasi yangilik emas. Inson ko'zining gavhari ham – sozlanuvchi linza. Ko'z gavharining shakli muskullar yordamida sozlanadi.

Nima uchun ko'z gavharining sozla-nishi muhim hisoblanadi?

- Turli yorqinlikka ega jismlarni yaxshi ko'rish uchun.
- Har xil rangdagi jismlarni yaxshi ko'rish uchun.
- Jismlarni turli masofalardan yax-shi ko'rish uchun.
- Turli rangdagi jismlarni yaxshi ko'rish uchun.

V BOBGA DOIR TEST TOPSHIRIQLARI

- 1 Tushuvchi va qaytuvchi yorug'lik nurlari orasidagi burchak 2α bo'lsa, qaytish burchagini toping.
A) 2 B) α C) $90^\circ - \alpha$
- 2 Qaytgan va tushayotgan nurlar orasidagi burchak 80° bo'lsa, yassi ko'zguga nur qanday burchak ostida tushgan?
A) 45° B) 40° C) 35°
- 3 Qaytuvchi nur bilan yassi ko'zgu orasidagi burchak 36° bo'lsa, tushish burchagi qanchaga teng?
A) 34° B) 54° C) 44°
- 4 Agar yassi ko'zgu bilan tushayotgan nur orasidagi burchak 25° bo'lsa, yorug'likning qaytish burchagini aniqlang.
A) 65° B) 70° C) 55°
- 5 Agar yassi ko'zgu 15° burchakka burilsa, ko'zgudan qaytgan nur qanday burchakka buriladi?
A) 15° B) 30° C) 55°
- 6 Agar bola yassi ko'zguga $1,5 \text{ m/s}$ ga teng tezlik bilan yaqinlashsa, u o'z tasviriga qanday tezlik (m/s) bilan yaqinlashadi?
A) o'zgarmaydi B) 1,5 C) 3
- 7 Bola vertikal tik joylashgan ko'zguga $0,5 \text{ m}$ yaqinlashsa, uning ko'zgudagi tasviri unga qancha yaqinlashadi?
A) o'zgarmaydi B) $0,5 \text{ m}$ C) 1 m
- 8 Agar yassi ko'zguda buyum tasviri ko'zgudan 60 cm masofada hosil bo'lsa, buyum bilan uning tasviri orasidagi masofa qancha bo'ladi?
A) 60 cm B) 120 cm C) 30 cm
- 9 Fokus masofasi 8 cm bo'lgan linzaning optik uchi qancha (dptr) bo'ladi?
A) 4 B) 2 C) 12,5
- 10 Linzaning optik kuchi $0,5 \text{ dptr}$ ga teng. Fokus masofani toping (m).
A) 2 B) 1 C) 0,5
- 11 Yassi ko'zguda tasvir qanday bo'ladi?
A) haqiqiy B) mavhum C) kichiklashgan
- 12 Linzaning optik kuchi birligi – dioptriya boshqa birliklar orqali qanday ifodalash mumkin?
A) m B) m^{-1} C) N
- 13 Periskopning ishlashi qaysi fizik hodisaga asoslangan?
A) yorug'likning sinishi
B) yorug'likning qaytishi
C) yorug'likning to'g'ri chiziq bo'ylab tarqalishi